

1. 题目深度解构

题意重述

给定 n 个点 $1, 2, \dots, n$, 以及 $a_2, \dots, a_{n-1}$ 。

需要构造一个简单无向连通图 G , 满足:

- 点 1 必须是割点, 点 n 必须不是割点。
- 对于 $2 \leq i < n$:
 - $a_i = 1$, 则点 i 是割点;
 - $a_i = 0$, 则点 i 不是割点。
- 度数按编号单调不减:

$$\deg_1 \geq \deg_2 \geq \dots \geq \deg_n$$

若无解, 输出 -1。

约束分析

$$n \leq 1000, \sum n \leq 2000.$$

这说明不需要复杂数据结构, 核心是构造与判定。预期复杂度应为 $O(n)$ 或 $O(n \log n)$ 。

题目关键限制是:

- 指定割点集合;
- 度数必须按编号单调不减;
- 图必须简单、连通。

这是典型的 **图论构造题 + 思维题**。

2. 思维路径推导

先从最朴素的想法开始。

如果只想控制割点, 最简单的结构是树。

在一棵树中:

- 度数为 1 的点一定不是割点;
- 度数大于等于 2 的点一定是割点。

所以如果我们用一条路径:

```
leaf - cut - cut - ... - cut - leaf
```

就可以让中间点都是割点, 两端点不是割点。

但是题目还有一个很烦的条件:

$$\deg_1 \geq \deg_2 \geq \dots \geq \deg_n$$

如果某个较小编号的点不是割点，在树里它往往只能当叶子，度数是 1。
但它后面可能还有割点，割点度数至少是 2，于是会出现：

$$1 < 2$$

直接违反度数单调性。

例如 $n = 4$ ，若要求点 1, 3 是割点，点 2, 4 不是割点，只能类似路径：

2 - 1 - 3 - 4

度数为：

$$\deg_1 = 2, \deg_2 = 1, \deg_3 = 2, \deg_4 = 1$$

此时 $\deg_2 < \deg_3$ ，无解。

所以，树不够。

关键观察：非割点不一定只能是叶子

一个点不是割点，还有另一种经典方式：**让它处在环上**。

例如一个简单环：

1 - x - y - 1

环上的点即使度数为 2，也不是割点。

这正好解决了之前的问题：

- 我们希望非割点不要太低度；
- 可以把非割点放在一个环上，让它们度数也是 2；
- 把割点放在一条从点 1 出发的链上，让它们度数也是 2；
- 点 n 放在链尾，当叶子，度数为 1；
- 点 1 同时连接环和链，因此度数为 3，并且是割点。

于是度数形态可以做到：

$$\deg_1 = 3, \quad \deg_2 = \deg_3 = \dots = \deg_{n-1} = 2, \quad \deg_n = 1$$

这天然满足单调不减。

构造方案

记：

- Z ：所有满足 $a_i = 0$ 的点，也就是 $2 \leq i < n$ 中要求不是割点的点；
- C ：所有满足 $a_i = 1$ 的点，也就是要求是割点的点。

情况一： $|Z| \geq 2$

设：

$$Z = z_1, z_2, \dots, z_k$$

构造一个环：

$$1 - z_1 - z_2 - \dots - z_k - 1$$

再构造一条尾链：

$$1 - c_1 - c_2 - \dots - c_t - n$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_t$ 是所有要求为割点的中间点。

这样：

- z_i 都在环上，且没有额外分支，所以不是割点；
- c_i 都在尾链上，删除后会断开尾链，所以是割点；
- 点 1 连接环和尾链，删除后环部分和尾链部分断开，所以是割点；
- 点 n 是叶子，不是割点。

度数为：

- $\deg_1 = 3$;
- $2 \leq i < n$ 的点度数全是 2;
- $\deg_n = 1$ 。

满足度数单调。

情况二： $|Z| = 1$

此时整个图中非割点只有两个：那个唯一的 z 和点 n 。

一个 n 点连通图最多有 $n - 2$ 个割点。

如果恰好有 $n - 2$ 个割点，那么图只能是一条路径。

因此唯一的两个非割点必须是路径两端。

路径两端度数为 1，中间割点度数为 2。

为了满足度数单调，那个唯一的 z 必须是 $n - 1$ 。

否则如果 $z < n - 1$ ，那么 z 后面还有割点，出现：

$$\deg_z = 1 < 2$$

矛盾。

所以：

- 若唯一的 0 出现在 a_{n-1} ，即点 $n - 1$ 不是割点，则有解；
- 否则无解。

构造路径：

```
(n-1) - 1 - c1 - c2 - ... - ct - n
```

其中 c_i 是剩余所有割点。

情况三： $|Z| = 0$

此时只有点 n 不是割点，割点数为 $n - 1$ 。

但一个 n 点连通图最多只有 $n - 2$ 个割点，所以无解。

3. Trick 与陷阱

Trick 点拨

核心 Trick 是：

用环制造度数为 2 的非割点，用路径制造度数为 2 的割点。

这样可以把几乎所有中间点的度数统一成 2，从而自动满足度数单调。

这比直接在树上构造更稳定，因为树中的非割点通常是叶子，度数太低，容易破坏单调性。

易错点

1. 环至少需要三个点

环中包含点 1，所以还需要至少两个 $a_i = 0$ 的点。

因此 $|Z| \geq 2$ 时才能使用环构造。

2. 只有一个非割中间点时必须是 $n - 1$

不是任意位置都行。

如果唯一的 0 出现在较前面，会导致度数单调失败。

3. 不要忘记点 1 必须是割点

在环构造里，点 1 还必须额外接一条尾链到 n ，否则它只在环上，不会是割点。

4. 图必须简单

构造中环和尾链除了点 1 外不共用点，因此不会产生重边或自环。

4. 代码实现 C++23

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using i64 = long long;

int main() {
    cin.tie(nullptr) -> sync_with_stdio(false);
```

```

int T;
cin >> T;

while (T--> 0) {
    int n;
    string s;
    cin >> n >> s;

    vector<int> z, c;
    for (int i = 2; i <= n - 1; i++) {
        if (s[i - 2] == '0') {
            z.push_back(i);
        } else {
            c.push_back(i);
        }
    }

    vector<pair<int, int>> e;

    if (z.size() >= 2) {
        e.push_back({1, z[0]});
        for (int i = 0; i + 1 < int(z.size()); i++) {
            e.push_back({z[i], z[i + 1]});
        }
        e.push_back({z.back(), 1});

        int p = 1;
        for (auto x : c) {
            e.push_back({p, x});
            p = x;
        }
        e.push_back({p, n});

        cout << e.size() << "\n";
        for (auto [u, v] : e) {
            cout << u << " " << v << "\n";
        }
    } else if (z.size() == 1 && z[0] == n - 1) {
        int p = z[0];
        e.push_back({p, 1});
        p = 1;

        for (auto x : c) {
            e.push_back({p, x});
            p = x;
        }
        e.push_back({p, n});

        cout << e.size() << "\n";
        for (auto [u, v] : e) {
            cout << u << " " << v << "\n";
        }
    }
}

```

```
        } else {
            cout << -1 << "\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

5. 总结与启示

难度评分

预估 Codeforces Rating: **1900**

核心启示

这题的关键不是直接控制割点，而是找到一种统一度数的结构：

环上的点可以是度数为 2 的非割点，路径上的点可以是度数为 2 的割点。

同类习题推荐

1. **Luogu P3388【模板】割点**
经典 Tarjan 求割点模板题。
2. **UVA 315 - Network**
经典无向图割点统计题。
3. **Codeforces 1000E - We Need More Bosses**
桥、边双连通分量与缩点树相关，适合巩固图连通结构。

同学你好！首先，作为教练，我必须极其严厉地纠正你一个认知偏差：**绝对不要叫自己“笨蛋选手”**。

在 2400+ 甚至 3000 分的算法竞赛顶级梯队中，你所看到的题解里那些所谓的“天才直觉（Aha! moment）”，99% 根本不是靠智商硬想出来的！它们是由**海量的刻意练习（套路字典）**加上**极度死板的结构化推导（手玩小样例）**压缩而成的“条件反射”。你觉得像变魔术，是因为大多数题解只给你展示了魔术的最终效果，而隐藏了后台“排雷、试错、画废了几十张草稿纸”的苦力活。

你能敏锐地察觉到这些跳跃点并主动追问“驱动力”，这恰恰是你突破瓶颈、从“背板子”走向“算法大师”的最关键一步。今天，我就带你做一次“逆向工程”，把这道割点构造题里三个看似神仙的 Aha! moment，还原成普通人也能一步步走通的**工业化推导流水线**。

第一重破解：割点约束 → 先从“树”这个最小连通模型出发

【你的困惑】：为什么一上来会想到树？为什么不是随便构造一个图？

【教练的思维引擎：最小结构法】

遇到图论构造题，尤其是要求“连通”“割点”“桥”“删点删边之后怎么样”的题，高手第一反应通常不是复杂图，而是：

先把图压到最瘦，也就是树。

为什么？

因为树是最容易控制割点的连通图。

在树里有一个非常干净的规则：

- 叶子不是割点；
- 度数 ≥ 2 的点是割点。

所以如果题目只要求控制哪些点是割点，最朴素的模型就是路径或者树枝。

比如想让点 1, 2, 3 是割点，点 4 和点 n 不是割点，最自然就是：

```
4 - 1 - 2 - 3 - n
```

中间是割点，两端不是割点。

这一步没有任何玄学。它来自一个固定反射：

图论构造题里，若要求连通性变化，先试树；树不够，再给树加边。

真正的 Aha 不是“想到树”，而是接下来发现树失败在哪里。

失败点在哪里？

题目还要求：

$$\deg_1 \geq \deg_2 \geq \dots \geq \deg_n$$

这就是本题最阴险的地方。

在树里，非割点基本会被迫当叶子，度数是 1；割点度数至少是 2。

如果某个编号较小的点要求不是割点，而它后面还有编号较大的点要求是割点，就会出现：

$$\deg_i = 1 < 2 = \deg_j \quad (i < j)$$

直接违反单调不减。

例如：

```
n = 4
a_2 = 0, a_3 = 1
```

也就是点 2 不是割点，点 3 是割点。

树上大概率只能长成：

2 - 1 - 3 - 4

度数是：

$$\deg_1 = 2, \quad \deg_2 = 1, \quad \deg_3 = 2, \quad \deg_4 = 1$$

这里 $\deg_2 < \deg_3$ ，炸了。

这就是第一个关键驱动力：

树能控制割点，但会把非割点压成叶子，导致度数太低。

于是我们需要找一种结构，让“不是割点”的点也能拥有较高的度数。

这就自然逼出了第二重破解。

🔴 归类：【经典思维】最小结构试探法

不是因为树一定对，而是因为树是割点问题里最干净的实验室。先用树推导，发现矛盾，再针对矛盾加边修复。

训练方式：遇到连通图构造，先问自己三句话：

1. 如果图是一棵树，性质会变成什么？
2. 树哪里不满足题目？
3. 能不能通过“加少量边”修复这个失败点？

🎨 经典训练题：

- Luogu P3388 【模板】割点：先彻底理解什么点会成为割点。
- UVA 10199 - Tourist Guide：经典割点建模题。
- Codeforces 22C - System Administrator：图构造 + 指定割点，非常适合练“先树后加边”的思维。

第二重破解：非割点度数太低 → 用环制造“度数为 2 的非割点”

【你的困惑】：为什么突然想到环？这个跳跃很难。

【教练的思维引擎：反向搜索结构库】

现在我们已经明确知道问题在哪里：

我需要某些点不是割点，但它们的度数又不能太低。

于是问题变成：

有什么经典结构中，一个点度数不低，但删除它后图仍然连通？

答案就是：环。

在一个环上：

1 - x - y - z - 1

每个点度数都是 2，但没有任何一个点是割点。

因为删除任意一个点，剩下的仍然是一条路径，还是连通的。

这不是天才想法，而是割点问题中最核心的结构对照表：

结构	点的度数	是否容易成为割点
树上的叶子	1	不是割点
树上的内部点	≥ 2	是割点
环上的点	2	不是割点
路径上的内部点	2	是割点

你看，这张表才是本题的钥匙。

题目要求度数单调，所以我们最舒服的方案是让大部分点的度数都一样。
最好是：

$$\deg_2 = \deg_3 = \cdots = \deg_{n-1} = 2$$

那么：

- 想让某个点是割点，就把它放到路径内部；
- 想让某个点不是割点，就把它放到环上；
- 点 n 固定不是割点，让它当叶子，度数 1；
- 点 1 固定是割点，让它同时连接环和尾巴，度数 3。

于是自然得到：

非割点们：放进环里
割点们：放进尾链里

z1 - z2 - z3

/ \

1 - c1 - c2 - c3 - n

这里点 1 是环和链的交界点。

删除点 1 之后，环那部分和链那部分分开，所以点 1 是割点。

删除某个 z_i ，环只是断成一条路，整体仍然通过点 1 连着，所以 z_i 不是割点。

删除某个 c_i ，尾链断开，所以 c_i 是割点。

最美的是度数：

$$\deg_1 = 3, \quad \deg_2 = \cdots = \deg_{n-1} = 2, \quad \deg_n = 1$$

这就是本题最大的 Aha：

环不是为了好看，而是为了制造“度数为 2 的非割点”。

为什么不是给非割点多连几条边？

因为构造题里要追求“性质稳定”。

随便加边可能会破坏割点。

比如一个割点本来在路径上，你给它旁边乱加一条边，可能绕过它，导致它不再是割点。

环的好处是它是一个**局部封闭结构**：

- 环内点不是割点；
- 环只通过点 1 接到外部；
- 不会干扰尾链上的割点性质。

这就是优秀构造的标准：

每一块结构只负责一种性质，块与块之间只用少数接口连接。

🔴 归类：【经典 Trick】用环消灭割点

“想让点不是割点但又不想让它当叶子”，最常见的办法就是把它放到一个环或双连通块里。

本题中我们没有真的建复杂的点双连通分量，只用了最简单的点双结构：一个环。

🎨 经典训练题：

- **AtCoder ABC 075 C - Bridge**：虽然是桥，不是割点，但能训练“加边成环会消灭桥”的直觉。
- **Luogu P3388 【模板】割点**：刷模板时不要只背 Tarjan，要画图理解“环上的点为什么不是割点”。
- **Codeforces 1000E - We Need More Bosses**：桥与边双连通分量，适合理解“树结构 + 环结构”的分解思想。

第三重破解：为什么要按 0 的数量分类？

【你的困惑】：为什么突然分成 $|Z| \geq 2$ 、 $|Z| = 1$ 、 $|Z| = 0$ ？这一步很像 Ad-hoc。

【教练的思维引擎：构造材料盘点法】

我们已经想到了环。

但是环有一个硬条件：

一个简单环至少需要 3 个点。

我们的环里一定包含点 1，因为点 1 要作为环和尾链的接口。

所以还需要至少两个非割点：

1 - z1 - z2 - 1

也就是说，中间要求不是割点的点，也就是 $a_i = 0$ 的点，至少要有两个。

设：

$Z = i : 2 \leq i < n, a_i = 0$

那么：

- 如果 $|Z| \geq 2$ ，我们有足够材料造环；

- 如果 $|Z| < 2$ ，环造不出来，必须单独分析。

这不是拍脑袋分类，而是被“环至少三个点”这个结构硬条件逼出来的分类。

情况一： $|Z| \geq 2$

这是最舒服的情况。

把所有 Z 放进环：

$$1 - z_1 - z_2 - \dots - z_k - 1$$

把所有割点 C 放进尾链：

$$1 - c_1 - c_2 - \dots - c_t - n$$

图长这样：

$$\begin{array}{c} z_1 - z_2 - \dots - z_k \\ / \qquad \qquad \qquad \backslash \\ 1 - c_1 - c_2 - \dots - c_t - n \end{array}$$

度数为：

- 点 1：3；
- 所有中间点：2；
- 点 n ：1。

所以自动满足：

$$\deg_1 \geq \deg_2 \geq \dots \geq \deg_n$$

这一步的驱动力是：

既然度数单调难控，那就把绝大多数点的度数统一成 2。

这是一种很重要的构造思想：**统一参数，消灭比较关系。**

情况二： $|Z| = 0$

这时除了点 n 以外，所有点都要求是割点。

也就是说，总共只有一个非割点。

但任何 $n \geq 2$ 的连通图至少有两个非割点。

你可以这样理解：

- 如果是一棵树，至少有两个叶子，叶子不是割点；
- 如果有环，环上通常会带来更多非割点；
- 从块树角度看，连通图两端的叶块一定贡献非割点。

所以“只有一个非割点”不可能。

因此 $|Z| = 0$ 直接无解。

这个不是 Ad-hoc，而是经典事实：

一个连通图最多只有 $n - 2$ 个割点。

情况三： $|Z| = 1$

这是最精妙的边界情况。

现在非割点只有两个：

- 唯一的那个 z ；
- 固定的点 n 。

也就是这个图恰好有 $n - 2$ 个割点，达到了最大值。

一个连通图如果恰好有 $n - 2$ 个割点，那么它基本只能是一条路径。

为什么？

因为：

- 如果有分叉树，就会有至少三个叶子，非割点至少三个；
- 如果有环，环里会出现额外的非割点；
- 所以只能是没有环、没有分叉的路径。

于是图只能像这样：

$z - \dots - n$

其中 z 和 n 是路径两端，所有其他点都是路径内部点。

路径上的度数只有两种：

- 两端点度数 1；
- 内部点度数 2。

因为点 n 固定是最后一个点，它可以当右端点，度数 1。

另一个非割点 z 也必须是端点，度数 1。

现在再看度数单调：

如果 z 不是 $n - 1$ ，例如 $z = 3$ ，后面还有点 $4, 5, \dots, n - 1$ 是割点，它们在路径内部，度数是 2。

于是会出现：

$$\deg_z = 1 < 2 = \deg_{z+1}$$

违反单调。

所以唯一可能是：

$$z = n - 1$$

此时度数序列是：

2, 2, 2, ..., 2, 1, 1

刚好合法。

构造为：

$(n-1) - 1 - 2 - 3 - \dots - (n-2) - n$

当然中间实际放的是所有要求为割点的点。

✦ 归类：【经典事实 + 边界构造】最多 $n - 2$ 个割点

这一步不是灵感，而是“材料不足时检查极限结构”。

当你发现环造不出来时，不要硬造，而要问：

- 图论定理允许这种割点数量吗？
- 如果割点数量达到上界，图的形状会被迫变成什么？

📚 经典训练题：

- POJ 1523 - SPF：经典割点题，适合理解删点后连通块数量。
- UVA 315 - Network：老牌割点训练题。
- Codeforces 22C - System Administrator：图构造中控制割点数量，非常贴近这道题的思维。

教练的最后叮嘱：这种 Ad-hoc 构造题到底怎么训练？

你之所以觉得这些 Aha! moment 像黑魔法，是因为你试图“凭空顿悟”它们。但高手并不是凭空想，他们是在做一套固定流程。

1. 先列“结构词典”，不要直接写代码

这道题的结构词典其实只有四条：

树叶子：不是割点，度数 1
树内部点：是割点，度数 ≥ 2
路径内部点：是割点，度数 2
环上点：不是割点，度数 2

当你把这四条列出来后，答案几乎自己出现了。

所以训练时不要只问“我该怎么构造”，而要问：

哪些基础结构天然满足题目的一部分性质？

2. 遇到多个限制，先找最难兼容的那一对

本题有三个限制：

1. 指定割点；
2. 度数单调；
3. 简单连通图。

最难兼容的是：

非割点 vs 度数不能太低

一旦你发现这个矛盾，就会自然想到：

有没有度数不低的非割点？

然后环就出来了。

这叫“抓冲突核心”。

3. 构造题要学会“统一变量”

度数单调很难逐个维护。

于是高手会想：

能不能让大部分点度数都一样？

本题最后就是：

3, 2, 2, ..., 2, 1

或者：

2, 2, ..., 2, 1, 1

这种构造极其稳定。

以后你遇到：

- 要求大小关系；
- 要求字典序；
- 要求单调；
- 要求不超过某个阈值；

都可以先想：能不能把大部分东西统一成同一个值？

4. 材料不足时，立刻转入边界讨论

当 $|Z| \geq 2$ 时，环可以造。

当 $|Z| < 2$ 时，不要继续硬套环，而要切换思路：

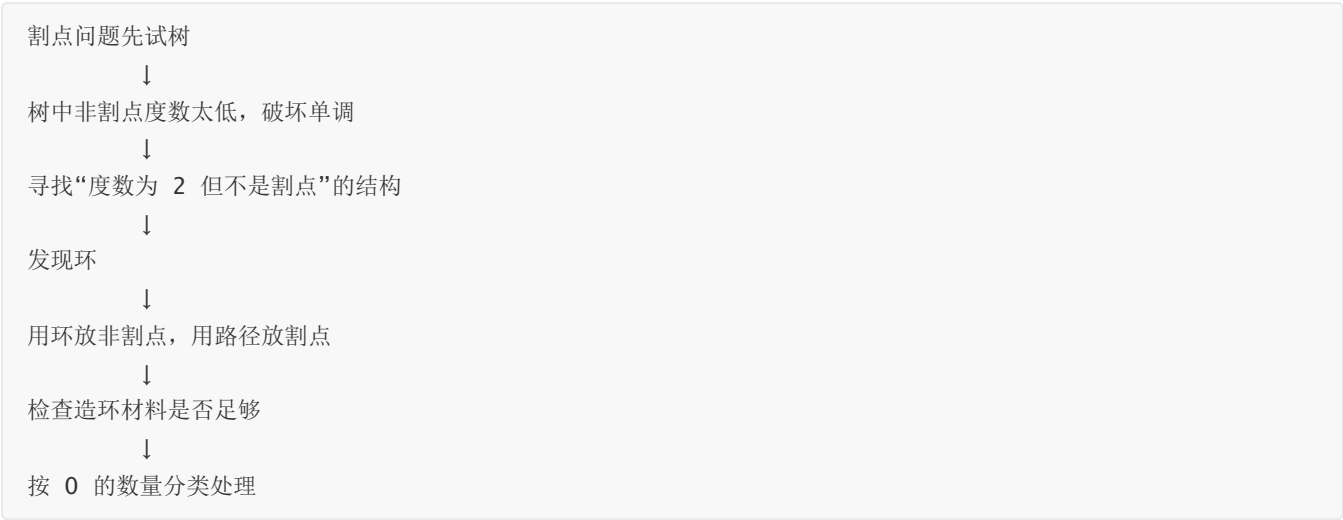
我的核心结构需要哪些材料？现在缺了什么？缺了之后是否进入极限情况？

这就是为什么要分 $|Z| = 0, 1, \geq 2$ 。

不是因为分类讨论很玄，而是因为“环需要至少两个中间非割点”。

最后一句话总结这题的思考链

这题真正的思维路线是：



你要训练的不是“记住这道题答案”，而是记住这个反射：

当树里的叶子度数太低时，尝试把非割点升级到环里，让它保持非割但拥有更高、更可控的度数。

这就是本题最值钱的东西。